

1.1) $\Rightarrow$ 1.2) $\Rightarrow$ 2 předpokládáme, že $a_{11} > 0$ a $\det A > 0$. Aby toto sobrasení byl sd. s. musí být sdoro-symetrický, lineární a poz. def. Proti 2. klas. spočítá rovn splněny triviálně, stačí ověřit poz. def.

$$\Rightarrow (\vec{u}, \vec{u}) = (u_1, u_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = a u_1^2 + 2b u_1 u_2 + d u_2^2 =$$

$$= a \left(u_1^2 + \frac{2b}{a} u_1 u_2 \right) + d u_2^2 = a \left(u_1^2 + \frac{2b}{a} u_1 u_2 + \left(\frac{b}{a} u_2 \right)^2 - \left(\frac{b}{a} u_2 \right)^2 \right) + d u_2^2$$

$$= a \left(u_1 + \frac{b}{a} u_2 \right)^2 - a \cdot \frac{b^2}{a^2} u_2^2 + d u_2^2$$

$$= a \frac{b^2}{a^2} u_2^2 + d u_2^2 = \frac{-b^2 + a \cdot d}{a} u_2^2 = \frac{ad - b^2}{a} u_2^2$$

$$= \frac{\det A}{a} u_2^2$$

Celý výraz je tedy $a \left(u_1 + \frac{b}{a} u_2 \right)^2 + \frac{\det A}{a} u_2^2$
 což pro $a > 0$ & $\det A > 0$ bude vždy nenulové kladné,
 nebo $= 0$ pro $u_1, u_2 = 0$, tudíž poz. def. ověřeno

$\Rightarrow a > 0$: Vezme vektor $\vec{e}_1 \Rightarrow (\vec{e}_1, \vec{e}_1) =$
 $= (1 \ 0) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a$, toto musí byť rovné slabe,
takže $a > 0$.

$\det A > 0$: Vezme vektor $(-\frac{b}{a}, 1)$, z predchádzajúceho
rozpočtu a dosadením do vzorca: $(-\frac{b}{a}, 1) = a \cdot 0^2 +$
 $+ \frac{\det A}{a} 1^2 = \frac{\det A}{a}$, keďže $a > 0$, aby celý výraz
bol rovný, musí $\det A \geq 0$.